

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Compresor Dental: Funcionamiento y Uso
Clínico

Guía n°3

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR

**1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION**

CARRERA	Técnico en odontología	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Compresor: Funcionamiento y uso
CURSO	Primero	N° ACTIVIDAD	3
ASIGNATURA		DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10-12

2: INDICADORES DE LOGRO

RA1: Opera equipamientos utilizados en la atención odontológica, siguiendo principios de ergonomía, protocolos de uso y mantención preventiva, para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro en el entorno clínico.

1.1 Identifica los equipamientos en la atención odontológica según su función clínica.

1.4 Opera los componentes de la unidad dental y equipamientos utilizados en la atención odontológica siguiendo protocolos de uso y seguridad.

1.5 Realiza acciones de cuidado cotidiano de los componentes de la unidad dental y equipamientos utilizados en la atención odontológica de acuerdo con las recomendaciones técnicas.

3: INTRODUCCIÓN

El compresor dental es uno de los equipos más importantes en una consulta odontológica: permite que funcione la jeringa triple, el eyector, el instrumental rotatorio e incluso el sistema que mantiene estable el bracket del sillón. Aunque muchas veces no lo vemos, su correcto funcionamiento es esencial para que la atención clínica sea segura, continua y eficiente.

En este taller aprenderás a identificar sus componentes principales, comprender cómo se relaciona con el sillón dental y reconocer las señales que indican fallas o pérdida de presión. También practicarás acciones básicas de cuidado y mantención preventiva que forman parte del rol diario del Técnico en Odontología. Estos conocimientos te permitirán anticiparte a problemas y apoyar de manera efectiva el trabajo clínico.

4: DESARROLLO DEL TEMA

El **compresor dental** es un equipo fundamental para el funcionamiento de la unidad odontológica, ya que suministra el aire comprimido necesario para operar la jeringa triple, el instrumental rotatorio neumático y algunos sistemas de succión

Este equipo genera aire comprimido mediante un **motor y un cabezal de compresión**, lo almacena en un **tanque** y lo entrega de forma regulada a la unidad dental. Para asegurar un uso seguro y eficiente, el compresor incorpora **manómetros, reguladores de presión, filtros y sistemas de seguridad**.



La clase enfatiza la importancia del **despiche del compresor**, procedimiento básico que permite eliminar humedad acumulada, prevenir corrosión, evitar contaminación del aire y prolongar la vida útil del equipo. Reconocer los componentes, comprender la presión de trabajo y aplicar el despiche forman el eje central de este taller.





Descripción de la técnica

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. El estudiante realiza una inspección visual y funcional previa del compresor, revisando el entorno de instalación, el estado del cableado, enchufe, estanque, mangueras, conexiones, manómetro, regulador de presión y válvula de purga, asegurando que el equipo se encuentre apagado antes de iniciar la revisión.		Esta actividad permite al estudiante identificar condiciones básicas de seguridad antes de la operación del compresor. Favorece la prevención de riesgos eléctricos, mecánicos y de contaminación por humedad o fallas estructurales. Desarrolla hábitos de revisión sistemática y responsabilidad en el uso de equipamiento clínico.
2. El estudiante enciende el compresor y observa su funcionamiento durante la carga del estanque, verificando que la presión aumente de manera normal y progresiva, e identificando la presencia de ruidos o vibraciones inusuales.		Este ejercicio fortalece la capacidad de monitorear el comportamiento operativo del equipo. Permite reconocer señales tempranas de fallas mecánicas o de funcionamiento anómalo. Contribuye a una operación segura y a la detección oportuna de problemas que puedan afectar la atención clínica.
3. El estudiante apaga el compresor, lo desconecta de la red eléctrica y realiza el despiche abriendo la válvula de forma controlada hasta drenar completamente la humedad acumulada, cerrándola posteriormente y verificando el restablecimiento de la presión normal al encender nuevamente el equipo.		Esta actividad refuerza el correcto procedimiento de cierre y mantenimiento básico del compresor. Favorece la prevención de corrosión interna, contaminación del sistema de aire y fallas del equipamiento. Promueve prácticas de mantención preventiva diaria acordes al rol del TONS.



4. El estudiante registra los hallazgos relevantes del procedimiento en la bitácora técnica y comunica oportunamente cualquier anomalía detectada al docente o responsable clínico.



Este paso desarrolla la capacidad de documentación técnica y comunicación efectiva en el entorno clínico. Refuerza la trazabilidad del mantenimiento y la toma de decisiones informadas. Fortalece el trabajo en equipo y el cumplimiento de protocolos de seguridad y calidad.

**5: PAUTA DE COTEJO**

Conducta	Si	No	Observaciones
Verificación preoperacional			
1. Verifica que el área del compresor esté ventilada, seca y sin obstrucciones.			
2. Revisa que el cableado y enchufe estén íntegros y seguros.			
3. Confirma que el compresor está apagado antes de iniciar la revisión.			
4. Observa el estanque y confirma ausencia de corrosión o daños visibles.			
5. Revisa mangueras y conexiones para asegurar que estén firmes y sin fugas.			
6. Comprueba que el manómetro inicia en cero antes del encendido.			
7. Revisa que el regulador de presión no esté en un valor anómalo.			
8. Confirma que la válvula de purga esté cerrada antes de poner en marcha.			
Encendido y observación del comportamiento			
9. Enciende el compresor.			
10. Observa que la presión suba de forma normal y progresiva			
11. Detecta ruidos o vibraciones inusuales durante la carga del estanque.			
Apagado y despiche			
12. Apaga el compresor.			
13. Desconecta de la electricidad.			
14. Abre la válvula de despiche lentamente hasta que drene toda la humedad.			
15. Cierra la válvula de despiche.			
16. Enciende nuevamente el compresor para verificar presión normal y sin fugas.			
Registro y comunicación			
17. Registra hallazgos relevantes en la bitácora (ruidos, fugas, presión irregular).			
18. Comunica oportunamente cualquier anomalía al docente o responsable clínico.			



GLOSARIO

Aire comprimido

Aire almacenado a presión que permite el funcionamiento de la unidad dental y sus sistemas.

Cabezal de compresión (bomba/pistón)

Componente que aspira y comprime el aire antes de enviarlo al tanque.

Compresor dental

Equipo encargado de generar y almacenar aire comprimido para la unidad odontológica.

Despiche / purga

Proceso de eliminación de agua y humedad acumulada en el tanque del compresor.

Filtro de aire

Componente que elimina partículas, humedad y aceite del aire comprimido.

Manómetro

Instrumento que indica la presión del aire dentro del sistema del compresor.

Presión de trabajo

Rango de presión necesario para el correcto funcionamiento de la unidad dental y sus instrumentos.

Regulador de presión

Dispositivo que ajusta la presión del aire que se envía a la unidad dental.

Tanque de almacenamiento

Depósito donde se acumula el aire comprimido para mantener una presión estable.

Válvula de seguridad (alivio)

Sistema automático que libera aire cuando la presión supera el límite seguro.

Válvula de despiche (drenaje)

Válvula ubicada en la parte inferior del tanque que permite eliminar condensación.